

Travaux Dirigés d'Analyse I

Fiche N°2

problème
feel + ∞
et
ou

Exercice 1 :

Soit (u_n) une suite réelle. Traduire à l'aide des quantificateurs :

- 1- La suite (u_n) est constante à partir d'un certain rang.
- 2- La suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.
- 3- La suite (u_n) ne converge pas vers 0.
- 4- La suite (u_n) n'est pas croissante à partir d'un certain rang.

Exercice 2 :

Étudier la convergence des suites suivantes, données par leur terme général :

$$(1) u_n = \frac{n^2 - n \ln n}{n^2 + n(\ln n)^2} \quad (2) u_n = \frac{n \sin(n)}{n^2 + 1} \quad (3) u_n = 4^n - 3^n + 1 \quad (4) u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (5) u_n = a^n - (-a)^n \text{ où } a \in \mathbb{R}$$

Exercice 3 :

Étudier la convergence des suites suivantes, données par leur terme général :

$$(1) u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ où } n > 0 \quad (2) u_n = \frac{\ln(n)}{\sqrt{n+1}} \quad (3) u_n = \frac{3n + \cos(n)}{n-1}, n \geq 2 \quad (4) u_n = \frac{n^2}{n(n-1)} + (0,7)^n$$

$$(5) u_n = (-3)^n + 3^n \quad (6) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \quad (7) u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$$

Exercice 4 :

Utiliser les équivalents ou des croissances comparées pour étudier les suites suivantes :

$$(1) u_n = \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \quad (2) u_n = (5n+1)^2 \ln\left(1 + \frac{1}{3n^2}\right) \quad (3) u_n = n^2 \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n^4 + n^2 + 1}\right)} \quad (4) u_n = n \ln \sqrt{\frac{n+1}{n-1}}$$

Exercice 5 :

Étudier la convergence de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{n} \left(1 + \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 + \dots + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1}\right)$$

Exercice 6 :

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère la suite (u_n) donnée par

$$\begin{cases} u_0 = a; u_1 = b \\ u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n) \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons : $v_n = u_{n+1} - u_n$.

- 1) Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
- 2) Calculer en fonction de n , la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$.
- 3) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n en fonction de n ainsi que la limite de (u_n) .

